

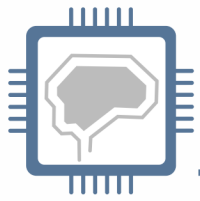
*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

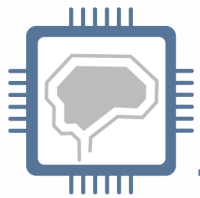
Introdução à Lógica Fuzzy

Conteudista: Rodolpho Neves



Introdução à lógica fuzzy

- Informações abstratas ou imprecisas
 - Contraste à lógica matemática computacional
- Conseguimos definir sem muita informação:
 - É jovem? É idosa? Qual sua idade?
 - Criança bebê? Jovem?
- Sistemas inteligentes que fazem inferências com nebulosidade
- Redes neurais artificiais trabalham com informações precisas
- Mundo real é impreciso ou inserido em um contexto
- Cérebro pode processar contextos e informações difusas
- Intuito da lógica fuzzy é auxiliar a máquina a pensar como o cérebro



Lógica Difusa (Fuzzy)



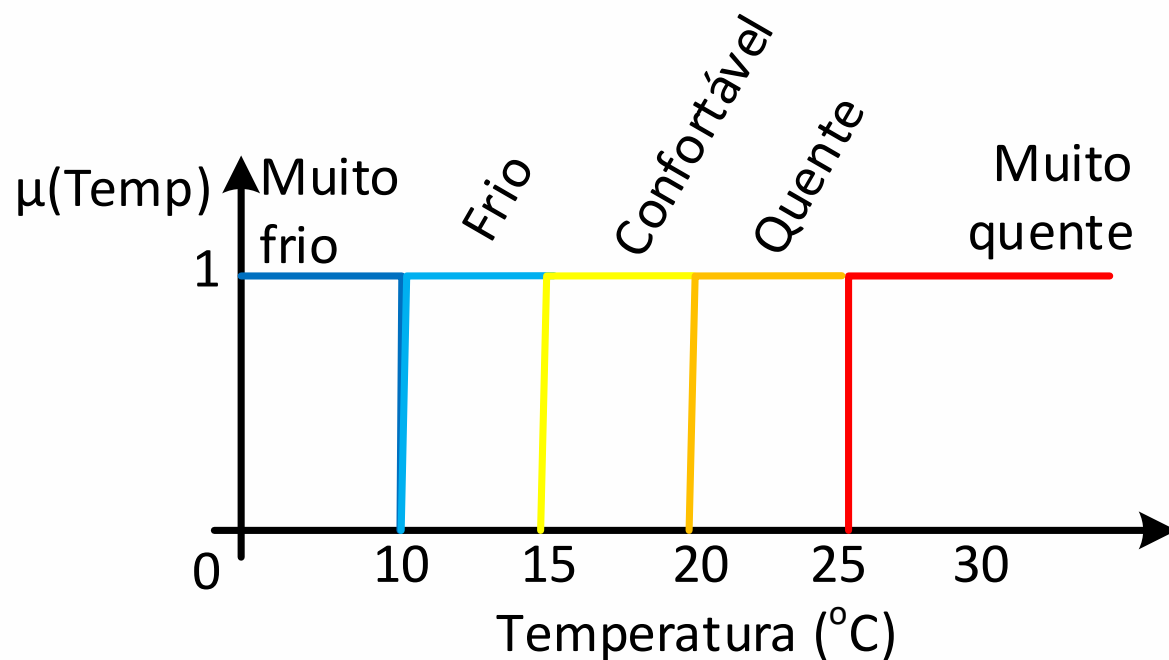
Complexidade de contexto



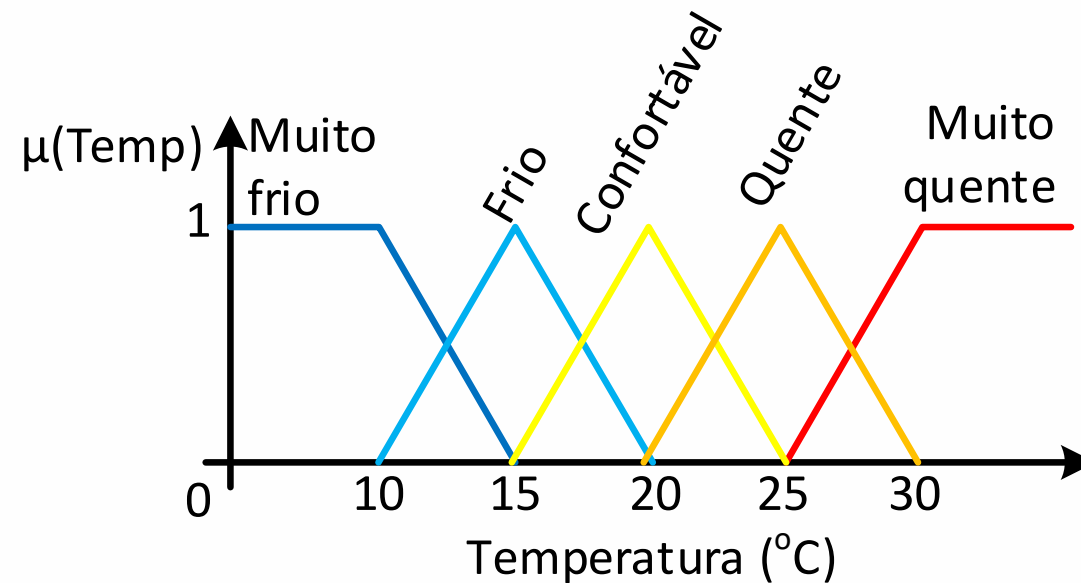
Exatidão da informação



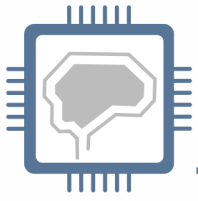
Nível de significância



Representação da variável Temperatura na lógica tradicional

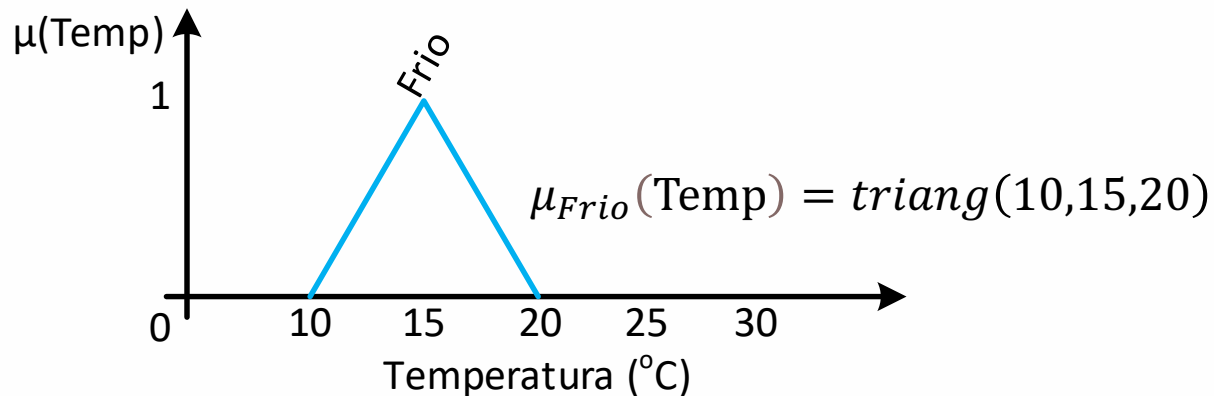


Representação da variável Temperatura na lógica difusa

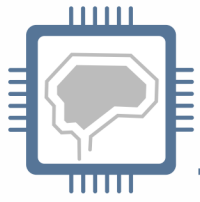


Variáveis linguísticas e funções de pertinência

- Conjuntos fuzzy:
 - Temp = {"Muito frio", "Frio", "Confortável", "Quente", "Muito quente"}
- Função de pertinência:
 - $\mu_A(\text{Temp})$, A é a variável linguística



- Variável: X
- Universo de discurso: Intervalo de X
- Variável linguística: {"Muito frio", "Frio", "Confortável", "Quente", "Muito quente"}
- Função de pertinência: $\mu_A(X)$
- Grau de pertinência: de 0 a 1



Notações e propriedades de conjuntos crisp

- Conjunto crisp:
 - Intervalo de números reais que definem uma variável

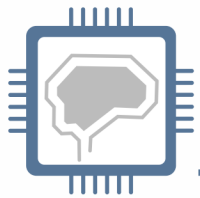


Plantas reais



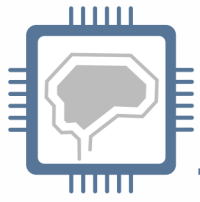
Plantas artificiais

- Números = $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$:
 - Ímpares: $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 - Múltiplos de 3: $B = \{0, 3, 6, 9\}$



Notações e propriedades de conjuntos crisp

- Números = $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$:
 - Ímpares: $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 - Múltiplos de 3: $B = \{0, 3, 6, 9\}$
- Manipulação dos conjuntos:
 - União: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ OU } x \in B\} = \{0, 1, 3, 5, 6, 7, 9\}$
 - Interseção: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ E } x \in B\} = \{3, 9\}$
 - Complemento: $\bar{A} = \{x \mid x \notin A, x \in X\} = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$
 - Diferença: $A - B = A \mid B = \{x \mid x \notin A \text{ E } x \notin B\} \Rightarrow A - (A \cap B) = \{1, 5, 7\}$



Notações e propriedades de conjuntos crisp

- Propriedades aritméticas com conjuntos:

- Comutatividade:

- $A \cup B = B \cup A$

- $A \cap B = B \cap A$

- Associatividade:

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

- Distributividade:

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

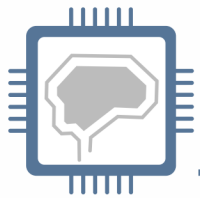
- Idempotente:

- $A \cup A = A$

- $A \cap A = A$

- Transitividade:

- Se $A \subseteq B \subseteq C$ então $A \subseteq C$



Exemplo de aplicação

Um grupo de 4 pessoas estão se mudando para a capital do estado onde vivem. Uma das premissas na hora da escolha de uma nova casa será o **número mínimo de quartos** que a casa deve ter. O grupo entrou em consenso que queriam uma casa grande e **escolheram 10 casas para verificarem** antes de assinar o contrato. O **universo de discurso** da escolha será então o conjunto

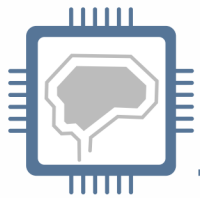
$$\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

Durante as visitas, a cada uma das casas foram atribuídos valores de pertinência para as variáveis Conforto e Tamanho, descritas pelos conjuntos:

$$c = \{0,2; 0,5; 0,8; 1; 0,7; 0,3; 0; 0; 0; 0\}$$

e

$$t = \{0; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1; 1; 1\}.$$



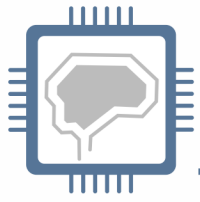
Exemplo de aplicação

A interseção entre os conjuntos Conforto e Tamanho é definida como:

$$c \cap t = \min(c, t) = \left\{ \frac{0}{1}; \frac{0}{2}; \frac{0,2}{3}; \frac{0,4}{4}; \frac{0,6}{5}; \frac{0,3}{6}; \frac{0}{7}; \frac{0}{8}; \frac{0}{9}; \frac{0}{10} \right\}.$$

Caso eles renunciem a um dos critérios, a análise pode ser feita pela união de Conforto e Tamanho, dado por:

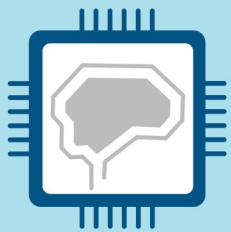
$$c \cup t = \max(c, t) = \left\{ \frac{0,2}{1}; \frac{0,5}{2}; \frac{0,8}{3}; \frac{1}{4}; \frac{0,7}{5}; \frac{0,8}{6}; \frac{1}{7}; \frac{1}{8}; \frac{1}{9}; \frac{1}{10} \right\}.$$



Considerações finais

- Lógica fuzzy é diferente da lógica tradicional booleana
 - Adiciona complexidade à informação
- Funções de pertinência
- Universo de discurso
- Contexto à informação

- Relacionar conjuntos
- Resolver problemas

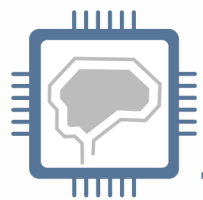


*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

Conteudista:
Rodolpho Neves
rodolpho.neves@ufv.br



Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

